

Capítulo 17

Integração por Substituição e por Partes

Data original da aula: Fim em 23/03 e Início em 25/03

1. Integrais e Identidades Trigonométricas

Exemplo: Verifique que $\int \operatorname{tg} x \, dx = -\ln |\cos x| + K$.

Ideia: O integrando deve estar definido num intervalo e a tangente tem por domínio genérico os intervalos entre as assíntotas. Portanto, avaliamos em $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ onde $\cos x > 0$, ou em $]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[$ onde $\cos x < 0$.

Exemplo: $\int \cos^2 x \, dx$

(Dá tempo para os alunos tentarem. Tentar por substituição? Não funciona direto.)

Ideia: Usar a identidade do arco duplo: $\cos^2 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2x)$.

2. Integrais do Tipo: $\int f(g(x)) \cdot g'(x) \, dx$

Sejam f e g com $\operatorname{Im}(g) \subset D_f$, g derivável. Seja F uma primitiva de f , isto é, $F' = f$. Segue que $F(g(x))$ é primitiva para $f(g(x)) \cdot g'(x)$. De fato, pela Regra da Cadeia:

$$(F(g(x)))' = F'(g(x)) \cdot g'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x)$$

Assim, se fizermos $u = g(x) \implies du = g'(x) \, dx$. Logo:

$$\int f(u) \, du = \int f(g(x))g'(x) \, dx = F(u) + K = F(g(x)) + K$$

Exemplo: $\int x \cos(x^2) \, dx$

("Conseguem enxergar algo do tipo $f(g(x)) \cdot g'(x)$ aí?")

Faça $x^2 = u \implies du = 2x dx \implies \frac{du}{2} = x dx$. Logo:

$$\int \underbrace{x \cos(x^2) dx}_{x dx = \frac{du}{2}} = \int \cos u \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int \cos u du = \frac{1}{2} \sin u + K = \frac{1}{2} \sin(x^2) + K$$

Bateria de Exemplos:

(a) $\int e^{3x} dx$ (Faça $u = 3x$)

(b) $\int (2x + 1)^3 dx$ (Faça $u = 2x + 1$)

(c) $\int \frac{x}{1 + x^2} dx$ (Faça $u = 1 + x^2$)

(d) $\int \frac{x}{1 + x^4} dx$
Note que $1 + x^4 = 1 + (x^2)^2$. Funciona se fizermos $x^2 = u \implies du = 2x dx \implies \frac{1}{2} du = x dx$.

$$\frac{1}{2} \int \frac{du}{1 + u^2} = \frac{1}{2} \arctg u + K = \frac{1}{2} \arctg(x^2) + K$$

(e) **(Exercício):** $\int x\sqrt{1 + x^2} dx$ (O $x dx$ fora da raiz sugere $u = 1 + x^2$)

(f) $\int x^3\sqrt{1 + x^2} dx$
Note que olhar $x^3 = x^2 \cdot x$ faz toda a diferença! Daí faz $u = 1 + x^2 \implies x^2 = u - 1$.

(g) $\int \sin^3 x \cos x dx$ (Faça $u = \sin x \implies du = \cos x dx$)

(h) $\int \frac{\sin x}{\cos^3 x} dx$ (Faça $u = \cos x \implies du = -\sin x dx$)

(i) $\int \frac{x^2}{1 + x^3} dx$ (Faça $1 + x^3 = u \implies du = 3x^2 dx$)

Exercícios Clássicos (Adaptações Algébricas):

(1) $\int \frac{x^2}{\sqrt{1 + x^3}} dx$ ($u = 1 + x^3 \implies du = 3x^2 dx$)

(2) $\int \frac{5}{4 + x^2} dx$ ("Isso lembra a integral de quem? arctg!")

$$= \frac{5}{4} \int \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{2}\right)^2} dx \quad \left(u = \frac{x}{2} \implies du = \frac{dx}{2}\right)$$

$$(3) \int \frac{2}{3+2x^2} dx = \frac{2}{3} \int \frac{1}{1+\frac{2}{3}x^2} dx = \frac{2}{3} \int \frac{1}{1+\left(\sqrt{\frac{2}{3}}x\right)^2} dx$$

Desafio: Verifique que $\int \sec x dx = \ln |\sec x + \operatorname{tg} x| + K$.

3. Integração por Partes

Suponha f e g definidas em I e deriváveis em I . Recorde da regra do produto que:

$$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

Ou isolando o segundo termo:

$$f(x)g'(x) = [f(x)g(x)]' - f'(x)g(x)$$

Assim, supondo que $f'(x)g(x)$ admita primitiva em I , integrando ambos os lados temos:

$$\begin{aligned} \int f(x)g'(x) dx &= \int [f(x)g(x)]' dx - \int f'(x)g(x) dx \\ \int f(x)g'(x) dx &= f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx \quad (*) \end{aligned}$$

Fazendo $u = f(x)$ e $v = g(x)$, temos $dv = g'(x) dx$ e $du = f'(x) dx$. Assim, a equação (*) fica:

$$\boxed{\int u dv = u \cdot v - \int v du}$$

Esta é a Fórmula de Integração por Partes.

Dica Prática: "Se você perceber que multiplicando a derivada de uma das funções do integrando por uma primitiva da outra chega-se a uma função que é possível integrar, então aplique a integração por partes."

Exemplo 1: $\int x \cos x dx$

Note que $x' = 1$ e $\int \cos x = \operatorname{sen} x$. Portanto, $1 \cdot \operatorname{sen} x$ é fácil integrar. Logo devemos aplicar integração por partes. Então quem chamar de u e quem chamar de dv ? Faça $x = u$ e $\cos x dx = dv$. Logo, $du = dx$ e $v = \operatorname{sen} x$.

$$\int \underbrace{x}_u \underbrace{\cos x dx}_{dv} = \underbrace{x}_u \underbrace{\operatorname{sen} x}_v - \int \underbrace{\operatorname{sen} x}_v \underbrace{dx}_{du} = x \operatorname{sen} x + \cos x + K$$

Exemplo 2: $\int \operatorname{arctg} x dx$ ("Parece não haver um produto!")

Faça $u = \operatorname{arctg} x$ e $dx = dv$. Assim, $du = \frac{1}{1+x^2} dx$ e $v = x$.

$$\int \operatorname{arctg} x dx = (\operatorname{arctg} x) \cdot x - \int x \frac{1}{1+x^2} dx$$

Para resolver a nova integral, fazemos $1 + x^2 = w \implies 2x dx = dw \implies x dx = \frac{1}{2}dw$.

$$\begin{aligned} &= x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \int \frac{1}{w} dw = x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \ln(w) + K \\ &= x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + K \end{aligned}$$

Exemplo 3: $\int x^2 \sin x dx$ (Aplica-se 2 vezes a integração por partes)

Faça $u = x^2 \implies du = 2x dx$ e $dv = \sin x dx \implies v = -\cos x$.

$$\int x^2 \sin x dx = -x^2 \cos x + \int 2x \cos x dx$$

Aplicamos por partes novamente na nova integral: $u = x \implies du = dx$ e $dv = \cos x \implies v = \sin x$.

$$= -x^2 \cos x + 2 \left(x \sin x - \int \sin x dx \right) = -x^2 \cos x + 2(x \sin x + \cos x) + K$$

Exercícios em Aula (Truques Algébricos na Integração por Partes):

(1) $\int e^x \cos x dx$

(Aparentemente não funciona, mas é só aplicar duas vezes e passar para o lado esquerdo a integral original que vai aparecer novamente, somando-a com a primeira).

(2) $\int \cos^2 x dx$

(Mesma coisa, mas durante o processo é preciso fazer a substituição $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$).

(3) $\int \sec^3 x dx$

(Mesma coisa, mas é preciso fazer $\operatorname{tg}^2 x = \sec^2 x - 1$).

4. Integração Definida e Substituição em Função Inversa

Integração por Partes Definida: Note que:

$$\int_a^b f(x)g'(x) dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) dx$$

De fato, isso segue aplicando o Teorema Fundamental do Cálculo em $f(x)g'(x) = [f(x)g(x)]' - f'(x)g(x)$ no intervalo $[a, b]$.

Exemplo: $\int_1^t x \ln x \, dx$

Faça $u = \ln x \implies du = \frac{1}{x} dx$, e $dv = x \, dx \implies v = \frac{x^2}{2}$.

$$\begin{aligned} \int_1^t x \ln x \, dx &= \left[(\ln x) \frac{x^2}{2} \right]_1^t - \int_1^t \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} \, dx = \left[\frac{x^2 \ln x}{2} \right]_1^t - \int_1^t \frac{x}{2} \, dx \\ &= \frac{t^2 \ln t}{2} - \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^t = \frac{t^2 \ln t}{2} - \frac{t^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{t^2(2 \ln t - 1)}{4} + \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Exercício em Aula: Calcule $\int_0^{1/2} \arcsen x \, dx$.

5. Mudança de Variável (Com Função Inversa)

Seja f definida num intervalo I . Suponhamos que $x = \varphi(u)$ seja inversível, com inversa $u = \theta(x)$. Sendo φ e θ deriváveis. Assim $x = \varphi(u) \implies dx = \varphi'(u)du$. Se:

$$\int f(\varphi(u))\varphi'(u) \, du = F(u) + K \implies \int f(x) \, dx = F(\theta(x)) + K$$

Demonstração: De fato, $F'(u) = f(\varphi(u))\varphi'(u)$. Derivando a composta em relação a x :

$$(F(\theta(x)))' = F'(\theta(x)) \cdot \theta'(x) = f(\varphi(\theta(x))) \cdot \varphi'(\theta(x)) \cdot \theta'(x)$$

Como $\theta(x)$ é a inversa de φ , temos $\varphi(\theta(x)) = x$. Além disso, $\varphi'(\theta(x)) \cdot \theta'(x) = 1$. Portanto:

$$(F(\theta(x)))' = f(x) \cdot 1 = f(x) \quad \blacksquare$$

Exemplo 1: $\int x^2 \sqrt{x+1} \, dx$

Solução: Faça $x+1 = u \implies x = u-1$. Temos $dx = du$.

$$\int (u-1)^2 \sqrt{u} \, du = \int (u^2 - 2u + 1)u^{1/2} \, du = \int (u^{5/2} - 2u^{3/2} + u^{1/2}) \, du = \dots$$

A mudança $x+1 = u^2$ ($u > 0$) também é muito interessante para calcular a integral. Tente!

Exemplo 2 (Substituição Trigonométrica): $\int \sqrt{1-x^2} \, dx$ para $x \in (-1, 1)$.

Se fizermos $1-x^2 = u^2$, teremos $2x \, dx = -2u \, du$, mas o x "sobra" e não é muito bom pois $x = \pm \sqrt{1-u^2}$. A melhor estratégia geométrica é utilizar o ciclo trigonométrico. Faça $x = \sin y$, restringindo $y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Neste intervalo, $\cos y \geq 0$, logo:

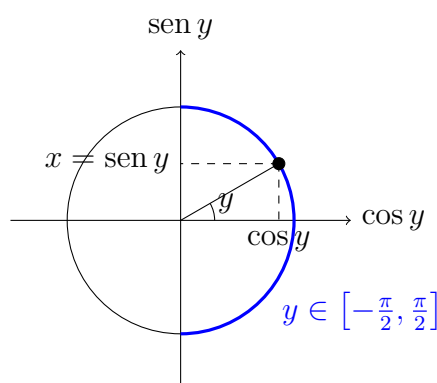
$$1-x^2 = 1-\sin^2 y = \cos^2 y \implies \sqrt{1-x^2} = \sqrt{\cos^2 y} = |\cos y| = \cos y$$

Derivando: $dx = \cos y \, dy$. Substituindo na integral:

$$\begin{aligned} \int \cos y \cdot \cos y \, dy &= \int \cos^2 y \, dy = \int \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2y \right) dy \\ &= \frac{y}{2} + \frac{1}{4} \sin(2y) + K = \frac{y}{2} + \frac{1}{2} \sin y \cos y + K \end{aligned}$$

Retornando à variável original ($y = \arcsen x$, $\sin y = x$ e $\cos y = \sqrt{1 - x^2}$):

$$\int \sqrt{1 - x^2} \, dx = \frac{\arcsen x}{2} + \frac{x\sqrt{1 - x^2}}{2} + K$$



Exercícios Propostos

1. Integração por Substituição (Variável Simples):

- Estude as identidades e substituições iniciais; resolva os exercícios indicados nas **páginas 340 a 343 do Guidorizzi**.

2. Integração por Partes (Indefinida e Definida):

- Para treinar a escolha do u e dv e manipulações algébricas, faça os exercícios das **páginas 351 a 354 do Guidorizzi**.
- Para praticar o uso do TFC em Integração por Partes, resolva os problemas das **páginas 360 e 361**.

3. Substituição Trigonométrica e Casos Especiais:

- Como introdução ao uso das substituições trigonométricas diretas (ex: $x = \operatorname{tg} u$, $x = \sin u$), estude os exemplos da **página 365** e o **Exemplo 8 da página 368**.
- Consolide a técnica com os **exercícios das páginas 369 e 370**.